

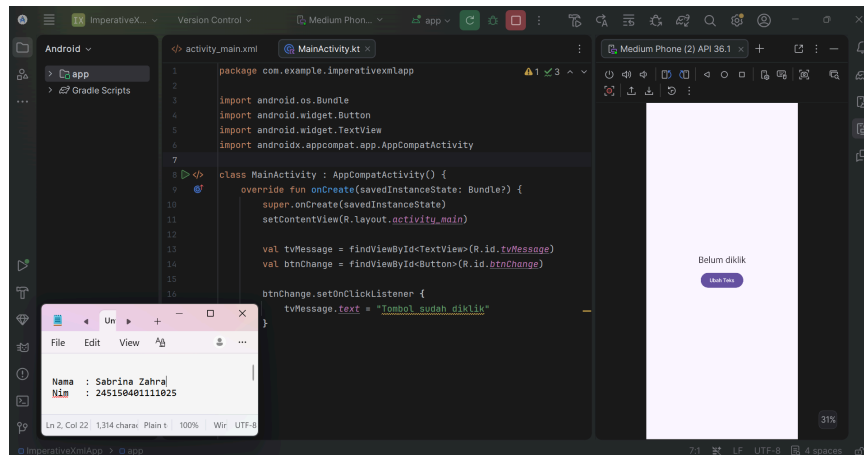
Nama : Sabrina Zahra

NIM : 245150401111025

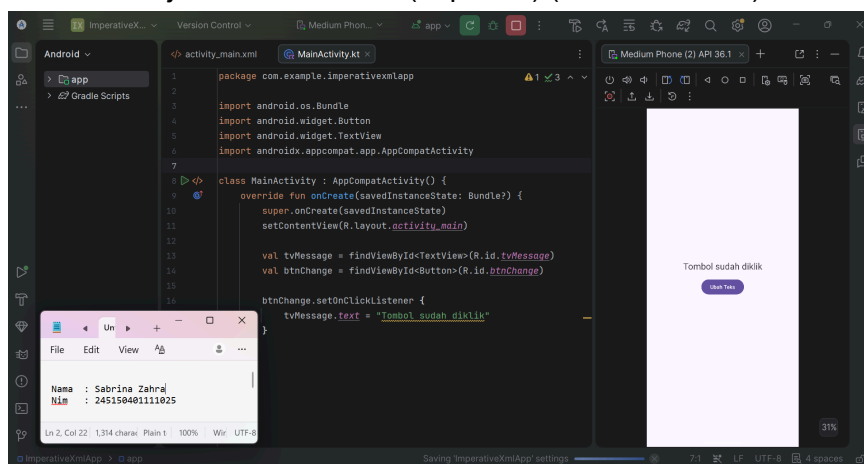
Modul : Modul 3 (Event, State, dan Implisit Intent pada Jetpack Compose)

Perbandingan Imperatif dan Deklaratif dalam Perubahan Teks

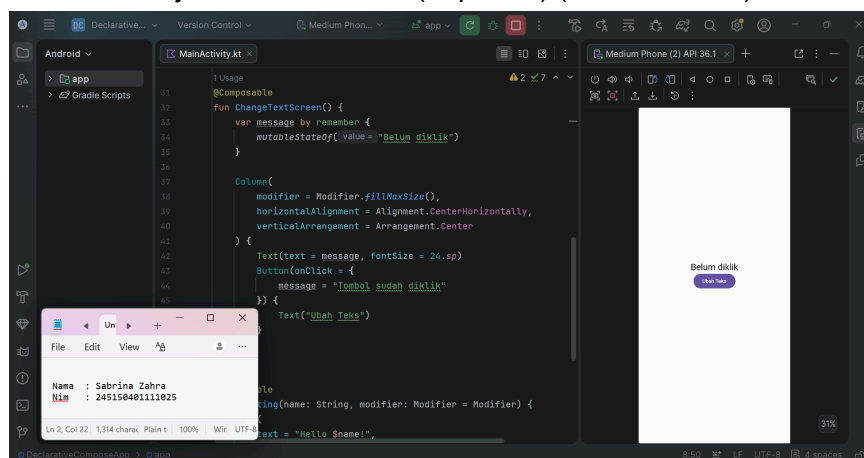
1. Jalankan kedua aplikasi dan ambil screenshot kondisi sebelum serta sesudah tombol diklik.



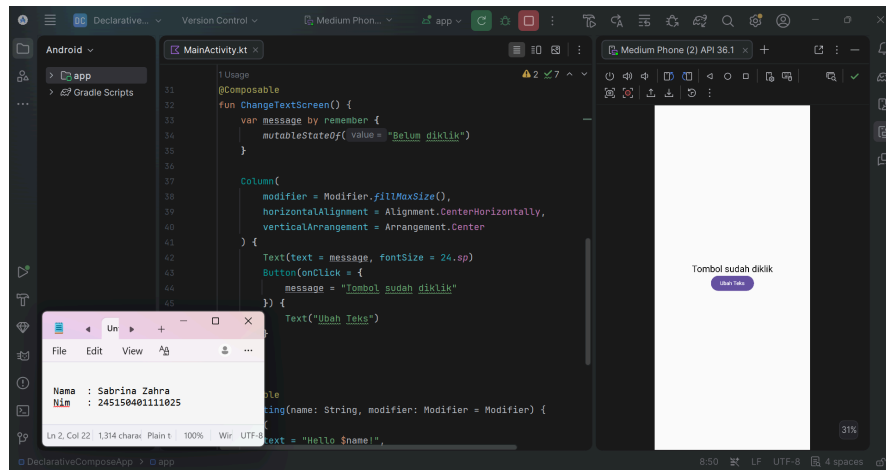
Project A - XML/View (Imperatif) (sebelum di klik)



Project A - XML/View (Imperatif) (setelah di klik)



Project B - Jetpack Compose (Deklaratif) (sebelum di klik)



Project B - Jetpack Compose (Deklaratif) (setelah di klik)

2. **Pada project XML/View, objek apa yang diubah secara langsung ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.**

Objek yang diubah secara langsung ketika tombol diklik adalah TextView dengan nama tvMessage. Perubahan dilakukan pada properti text ketika tombol diklik. Berikut baris kodenya :

```
btnChange.setOnClickListener {
    tvMessage.text = "Tombol sudah diklik"
}
```

3. **Pada project Compose, nilai apa yang diubah ketika tombol diklik? Tunjukkan baris kodenya.**

Nilai yang diubah ketika tombol diklik adalah state message, jadi ketika tombol diklik, nilai message diubah menjadi "Tombol sudah diklik". Berikut baris kodenya :

```
Button(onClick = {
    message = "Tombol sudah diklik"
}) {
    Text("Ubah Teks")
}
```

4. **Mengapa pada Compose tidak terdapat perintah seperti tvMessage.text atau setText()?**

Pada Compose tidak terdapat perintah seperti tvMessage.text atau setText() dikarenakan Compose menggunakan konsep deklaratif. Sehingga tidak diperlukan mengubah tampilan secara langsung. Jadi cukup mengubah data atau state, lalu Compose akan otomatis memperbarui tampilan yang menggunakan data tersebut.

5. **Jelaskan alur perubahan pada XML/View dengan pola: event -> View -> perubahan tampilan.**

Ketika pengguna menekan tombol, terjadi event onClick. Program kemudian mencari dan menggunakan objek View, yaitu TextView, lalu mengubah properti text secara langsung. Setelah properti tersebut berubah, tampilan pada layar ikut berubah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alurnya adalah sebagai berikut :
 klik tombol - onClick - TextView - ubah text - tampilan berubah

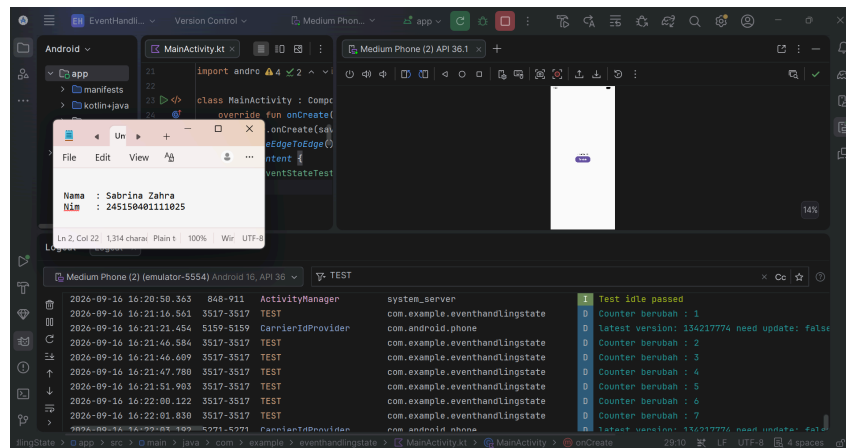
Ketika pengguna menekan tombol, terjadi event berupa onClick. Event tersebut mengubah nilai state message. Setelah state berubah, Compose akan menjalankan recomposition, yaitu memperbarui bagian tampilan yang menggunakan state tersebut. Akhirnya, teks pada Text akan berubah sesuai dengan nilai terbaru. Sehingga dapat disimpulkan bahwa alurnya adalah sebagai berikut :

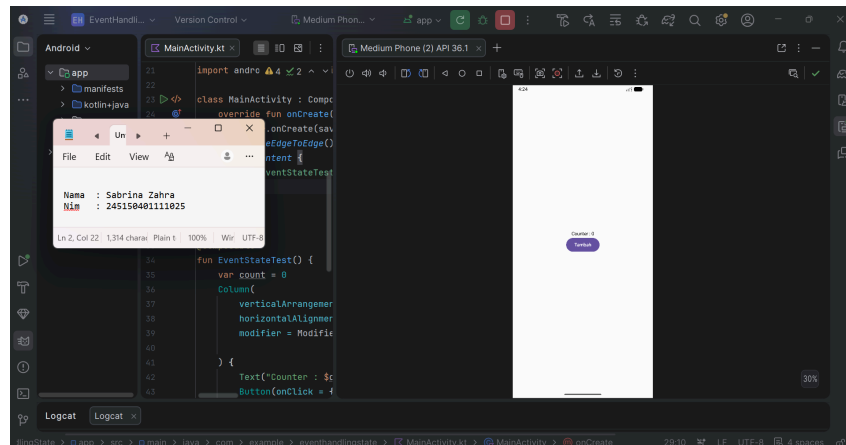
klik tombol - onClick - ubah state message - recomposition - Text diperbarui

Jika message hanya menggunakan variabel biasa seperti `var message = "Belum diklik"`, perubahan nilainya tidak akan membuat tampilan berubah secara otomatis. Hal ini karena Compose hanya akan memperbarui UI jika perubahan tersebut berasal dari state. Sehingga meskipun nilai message berubah setelah tombol diklik, teks pada layar bisa tetap menampilkan "Belum diklik" karena Compose tidak mengetahui bahwa nilai tersebut sudah berubah.

Menurut saya imperatif adalah cara membuat program dengan memberikan perintah secara langsung, misalnya mencari TextView lalu mengubah teksnya. Sedangkan deklaratif adalah cara membuat program dengan menentukan tampilan berdasarkan state. Jadi, kita cukup mengubah state dan Compose akan otomatis memperbarui tampilan.

1. Klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.





2. Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?

Ketika tombol "Tambah" diklik, nilai count akan bertambah 1. Setiap perubahan nilai tersebut akan dicatat di LogCat dengan tag TEST. Contohnya, jika tombol diklik tiga kali, LogCat akan menampilkan :

Counter berubah : 1

Counter berubah : 2

Counter berubah : 3

Artinya, angka 1, 2, dan 3 menunjukkan nilai count setelah tombol diklik. Jadi, setiap kali tombol "Tambah" ditekan, nilai counter bertambah dan perubahan tersebut muncul di LogCat.

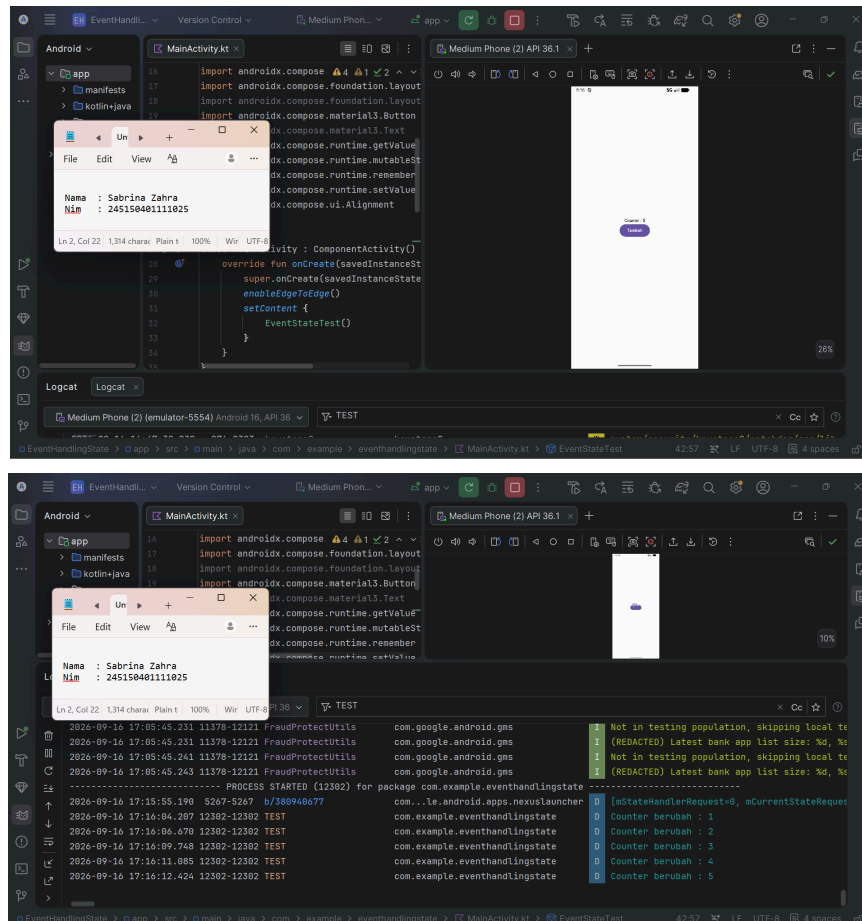
3. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?

Ketika tombol "Tambah" diklik, nilai count sebenarnya tetap bertambah karena kode count++ dijalankan. Namun, tampilan pada aplikasi tidak ikut berubah dan bisa tetap menampilkan Counter : 0.

4. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Hal tersebut terjadi karena count merupakan variabel biasa, bukan state Compose. Perubahan variabel biasa tidak memberi tahu Compose bahwa UI harus diperbarui sehingga tidak memicu recomposition. Jadi Compose tidak mengetahui bahwa nilai count sudah berubah oleh karena itu tampilannya tidak diperbarui. Namun LogCat tetap menampilkan nilai count yang bertambah karena proses count++ tetap berjalan.

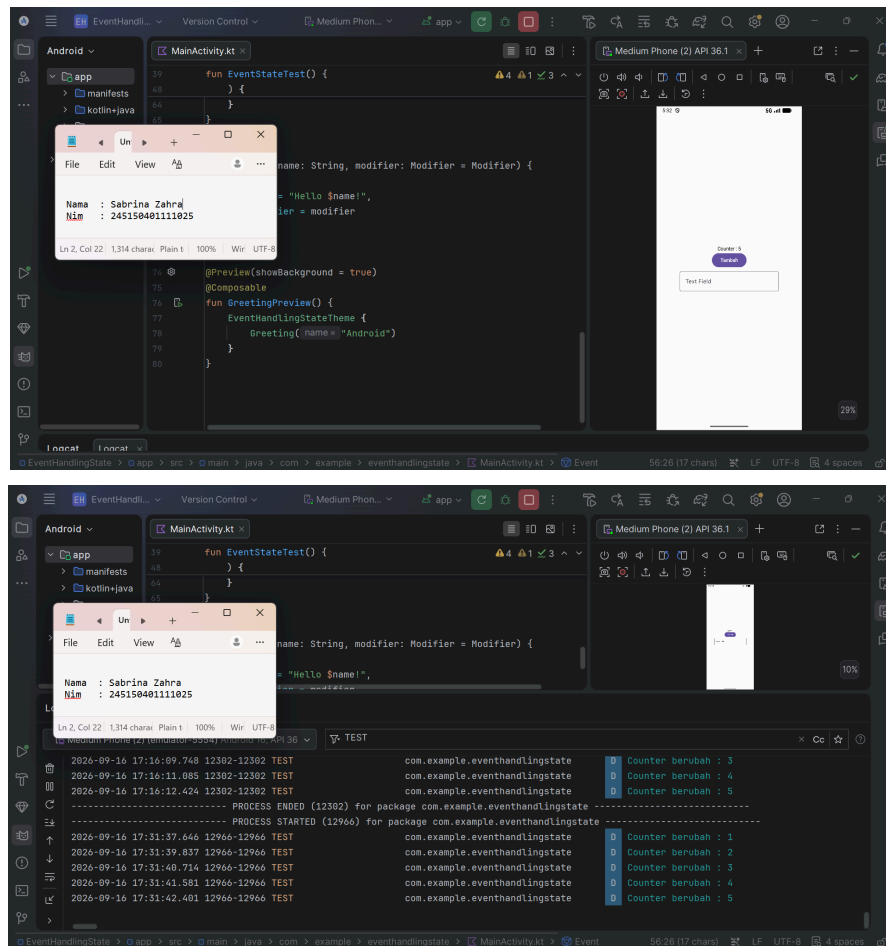
5. Klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali.(setelah diubah bagian var count by remember { mutableStateOf(0) })



6. **Apa yang muncul di LogCat setiap kali tombol "Tambah" diklik?**
Tampilannya sama seperti sebelumnya jadi ketika tombol "Tambah" diklik, nilai count akan bertambah 1. Setiap perubahan nilai tersebut akan dicatat di LogCat dengan tag TEST. Contohnya, jika tombol diklik tiga kali, LogCat akan menampilkan :
Counter berubah : 1
Counter berubah : 2
Counter berubah : 3
7. **Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali tombol "Tambah" diklik?**
Jika sebelumnya tampilan pada aplikasi tidak ikut berubah dan counter tetap 0, sekarang setelah diubah tampilan pada aplikasinya berubah. Setiap kali tombol "Tambah" diklik, nilai Counter akan bertambah satu. Misalnya, pada awalnya tampil Counter : 0, setelah tombol diklik satu kali menjadi Counter : 1, setelah diklik dua kali menjadi Counter : 2, dan seterusnya.
8. **Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi dan berbeda dengan percobaan sebelumnya?**
Hal tersebut terjadi karena pada percobaan kedua count menggunakan state, yaitu `var count by remember {mutableStateOf(0)}`. Dengan menggunakan state, Compose dapat mengetahui ketika nilai count berubah. Jadi, setiap kali tombol diklik dan nilai count bertambah, Compose akan otomatis memperbarui tampilan Text. Berbeda dengan percobaan sebelumnya yang menggunakan variabel biasa, perubahan nilai count tidak diketahui oleh Compose sehingga tampilan tidak ikut berubah.
9. **Apa yang dimaksud recomposition pada Compose?**

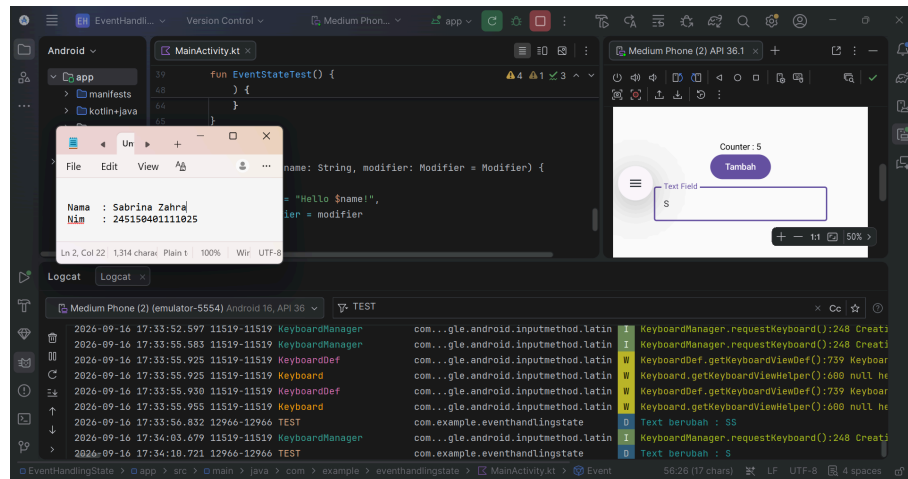
Recomposition adalah proses ketika Compose menjalankan kembali bagian composable yang bergantung pada state yang berubah untuk memperbarui tampilan UI. Jadi, ketika state berubah, Compose memperbarui bagian UI yang terpengaruh tanpa harus memperbarui seluruh tampilan secara manual.

10. Klik tombol "Tambah" beberapa kali pada aplikasi, ambil satu screenshot tampilan aplikasi setelah tombol "Tambah" diklik beberapa kali. (setelah ditambah state text)



11. Apa yang muncul di LogCat setiap kali menginputkan huruf di Text Field?

Setiap kali pengguna mengetik atau mengubah isi Text Field, LogCat akan menampilkan perubahan teks yang dimasukkan. Misalnya, ketika mengetik a, kemudian b, lalu c, LogCat akan menampilkan Text berubah : a, Text berubah : ab, dan Text berubah : abc. Pesan tersebut muncul menggunakan tag TEST, sehingga kita dapat melihat perubahan isi Text Field di LogCat. Berikut perubahannya :



12. Apa yang terjadi pada tampilan aplikasi setiap kali menginputkan huruf di Text Field?

Teks yang dimasukkan akan langsung muncul pada OutlinedTextField. Setiap perubahan input akan memperbarui nilai text sehingga tampilan Text Field mengikuti isi yang sedang diketik.

13. Apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi?

Hal tersebut terjadi karena text menggunakan state berupa var text by remember {mutableStateOf("")}. Ketika pengguna mengetik sesuatu, bagian onChange akan mengubah nilai text sesuai dengan tulisan yang dimasukkan. Setelah nilai text berubah, Compose akan memperbarui tampilan secara otomatis melalui recomposition. Jadi, tulisan yang diketik pengguna langsung muncul di dalam Text Field.

14. Sebutkan state apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat?

Pada program terakhir terdapat dua state sebagai berikut :

1. count digunakan untuk menyimpan jumlah berapa kali tombol "Tambah" diklik
2. text digunakan untuk menyimpan tulisan yang dimasukkan pengguna ke dalam Text Field

Kedua state tersebut menggunakan remember dan mutableStateOf() agar perubahan nilainya dapat diketahui oleh Compose dan tampilan dapat diperbarui secara otomatis.

15. Sebutkan event apa saja yang ada pada program yang terakhir dibuat?

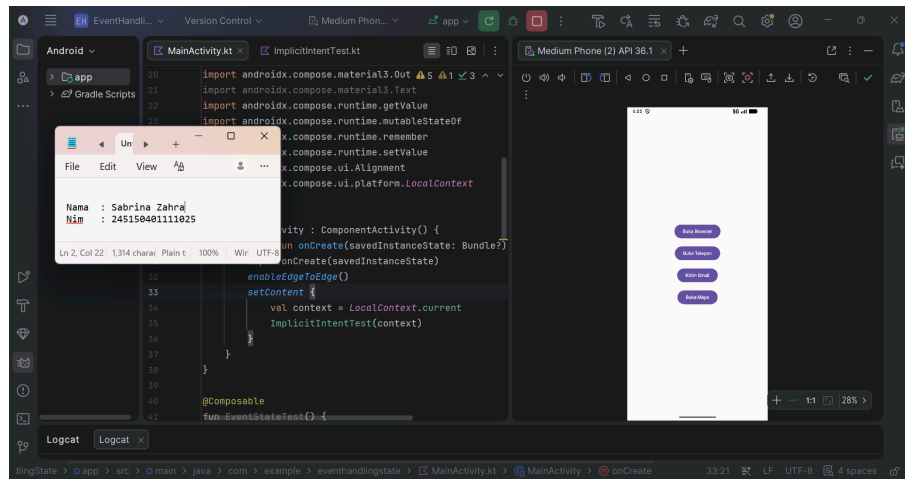
Terdapat dua event utama pada program tersebut, yaitu onClick dan onChange. onClick digunakan untuk menjalankan perintah ketika tombol "Tambah" ditekan, misalnya menambah nilai count. Sedangkan onChange digunakan untuk mendeteksi ketika pengguna mengetik atau mengubah teks pada OutlinedTextField. Keduanya berfungsi untuk merespons tindakan yang dilakukan oleh pengguna.

16. Kapan event - event tersebut dijalankan?

- onClick dijalankan ketika pengguna menekan tombol Tambah.
- onChange dijalankan ketika pengguna memasukkan atau mengubah karakter pada Text Field.

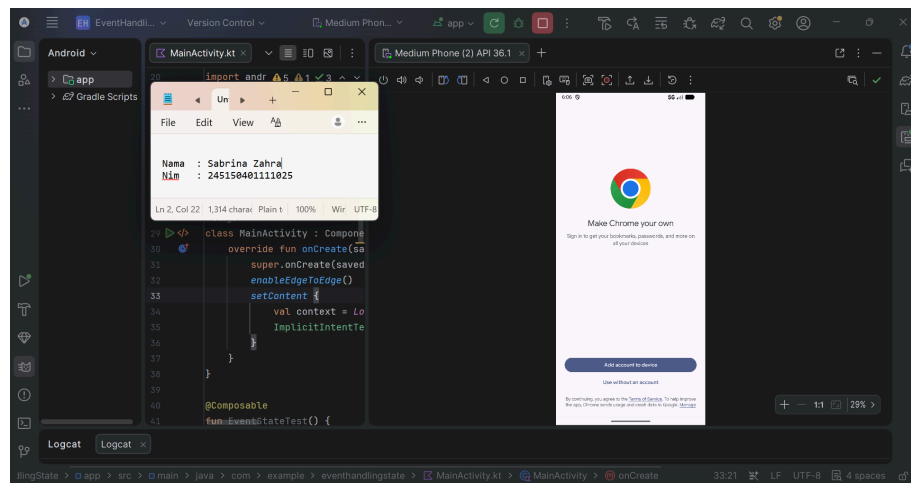
Implisit Intent

1. Amati apa yang terjadi pada setiap aksi, kemudian ambil screenshot hasilnya

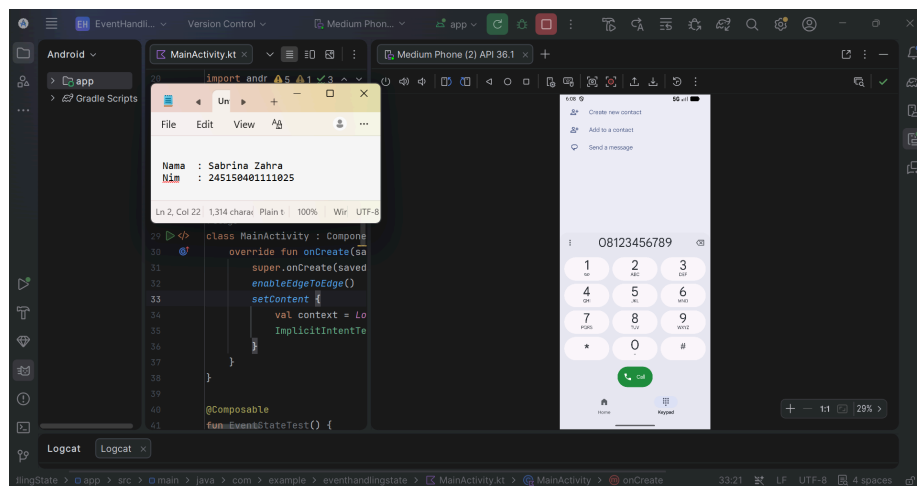


(tampilan awal)

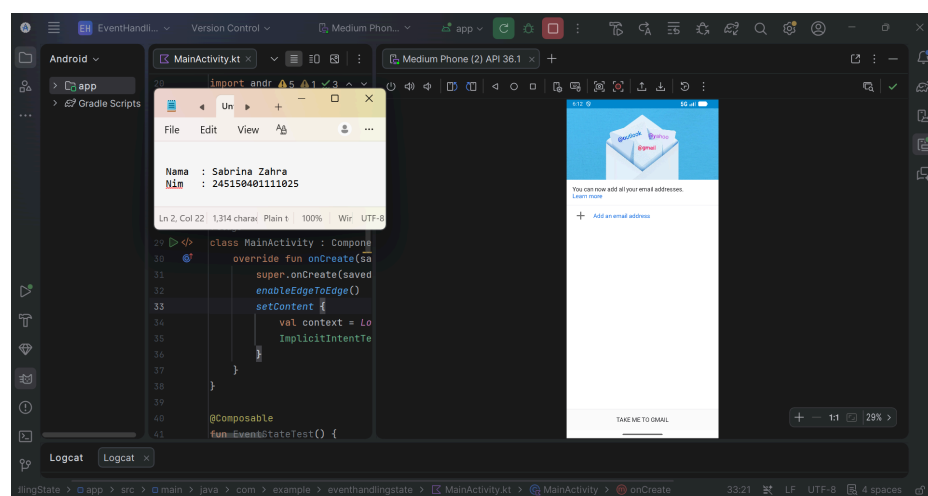
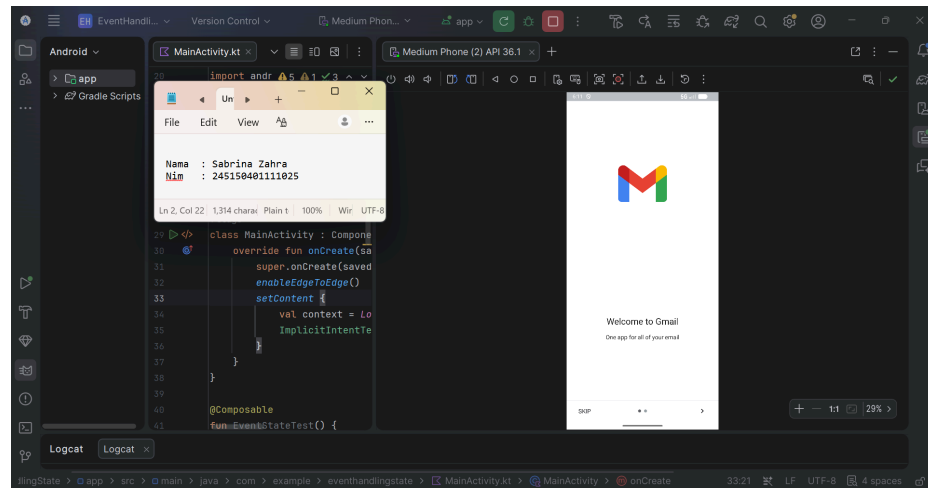
- Screenshot hasil klik buka browser



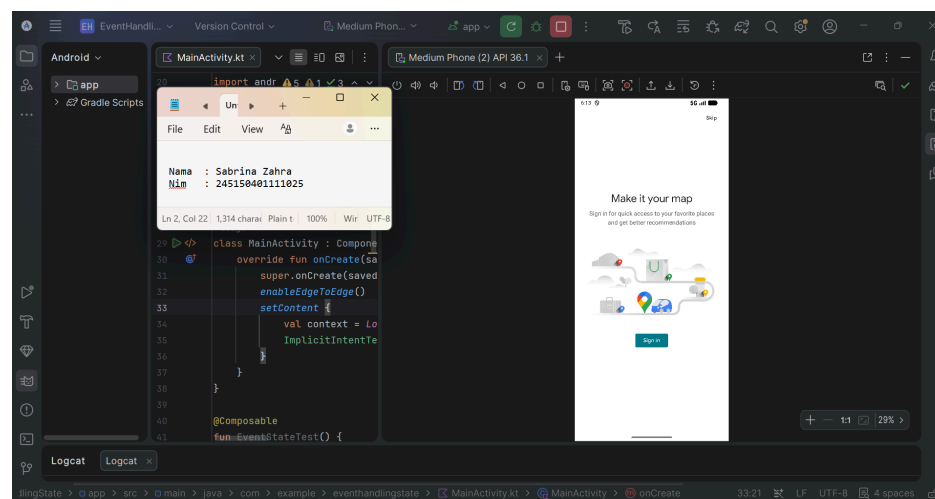
- Screenshot hasil klik buka telepon

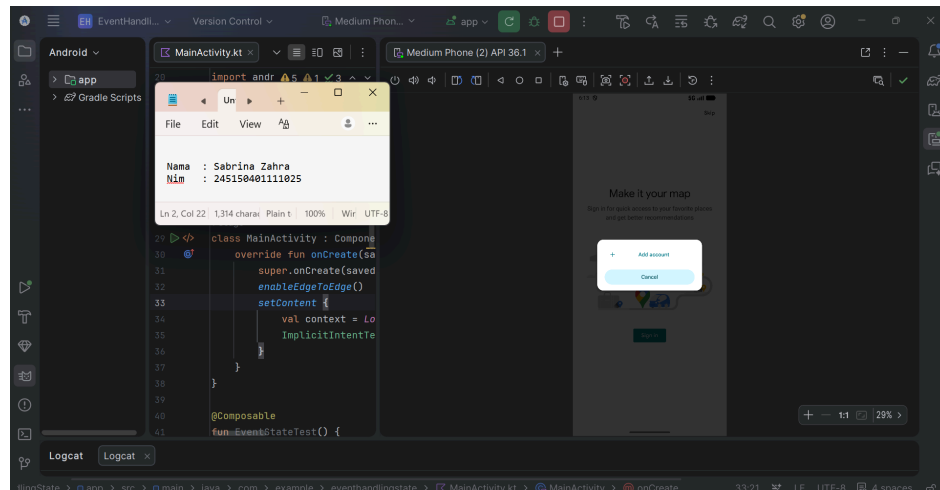


- Screenshot hasil klik kirim email



- Screenshot hasil klik buka maps





2. Apa perbedaan fungsi dari masing-masing action intent tersebut?

- Intent.ACTION_VIEW : digunakan untuk menampilkan atau membuka suatu data menggunakan aplikasi yang sesuai, misalnya membuka website atau Maps.
- Intent.ACTION_DIAL : digunakan untuk membuka aplikasi telepon pada halaman dial dengan nomor yang diberikan.
- Intent.ACTION_SENDTO : digunakan untuk mengirim data ke tujuan tertentu, pada modul digunakan untuk membuka aplikasi email.

Pada kode modul, ACTION_VIEW digunakan untuk browser dan Maps, ACTION_DIAL untuk telepon, sedangkan ACTION_SENDTO untuk email.

3. Apa fungsi data pada intent ?

Data pada Intent digunakan untuk menentukan informasi yang ingin dibuka atau diproses oleh aplikasi. Data biasanya ditulis menggunakan Uri. Contohnya, <https://www.google.com> digunakan untuk membuka website, tel:08123456789 digunakan untuk membuka nomor telepon. Jadi, data membantu Android mengetahui informasi apa yang harus diproses oleh Intent.

4. Apa hubungan Action dan Data pada pilihan aplikasi yang dimunculkan oleh sistem Android?

Action menunjukkan apa yang ingin dilakukan, sedangkan Data menunjukkan data atau tujuan yang ingin diproses. Android akan melihat keduanya untuk menentukan aplikasi yang sesuai. Contohnya, jika menggunakan ACTION_VIEW dengan data berupa URL, Android akan mencari aplikasi yang bisa membuka website, seperti browser. Sederhananya :

- Action = mau melakukan apa
- Data = terhadap apa atau ke mana aksi tersebut dilakukan

Dengan begitu, Android dapat memilih aplikasi yang sesuai untuk menjalankan Intent tersebut.